ANTENNA COURSE · 11

天線阻抗

把輻射、耗損與儲能分清楚

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 11

影片長度：約 43 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

前置單元：05、06、10；複數功率與相量。

核心觀念　天線的輸入實部包含「向外輻射」與「內部耗損」。電抗描述淨儲能效應。只看是否匹配到 50 Ω，不能分辨功率最後去了哪裡。

你會學到什麼？

1. 用輻射電阻、耗損電阻與電抗表示發射天線。
2. 用複數功率解釋電抗為何提高電壓 / 電流需求。
3. 重算影片三個相同實功率、不同電抗的例子。
4. 分清共振、端口匹配，以及輻射效率。

本單元採 RMS 相量

影片板書的複數功率例題使用 RMS（均方根）相量。本單元跟隨此慣例：

$$S = VI^*, \qquad P = \Re S, \qquad Q = \Im S.$$

前面各單元多採峰值相量；若使用峰值，則 $S = \frac{1}{2} V_{\text{pk}} I_{\text{pk}}^*$。兩種慣例都正確，但不可混算。

閱讀地圖

第 2 頁：天線等效電路；第 3 頁：實功率與虛功率；第 4 頁：影片三個算例；第 5 頁：輻射電阻從哪來；第 6 頁：共振與匹配；第 7 頁：饋線與量測參考面；第 8 頁：自測。 依影片板書與投影片重寫；峰值公式另列以協助核對原片。補充例題均有標示。

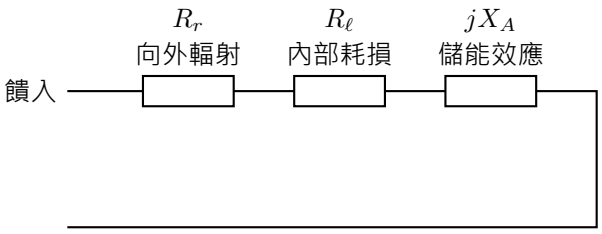
1．天線輸入阻抗的三個部分

影片對照：約 00:00 - 09:00

從天線饋入端看進去，輸入阻抗為

$$\boxed{Z_A = R_A + jX_A = (R_r + R_\ell) + jX_A.}$$

R_r 是輻射電阻，R_ℓ 是耗損電阻。這裡的下標 ℓ 表示 loss；與傳輸線的負載下標 L 要分清楚。



為什麼輻射可以用電阻表示？

從端口能量平衡看，輻射帶走的平均功率與電流平方成正比。用等效 R_r 表示這個功率，可以在電路分析中正確計算端口的實功率；它不代表有一顆實體電阻將那部分全轉成熱。

$$P_{\text{rad}} = |I|^2 R_r, \qquad P_{\text{loss}} = |I|^2 R_\ell, \qquad P_{\text{acc}} = |I|^2 (R_r + R_\ell).$$

三式均採饋入端 RMS 電流。前兩個是不同的能量去向，卻同樣出現在輸入阻抗的實部。

電抗是端口看到的淨儲能效應

$X_A > 0$ 為感性，$X_A < 0$ 為容性，與本課程 $e^{j\omega t}$ 慣例一致。理想電抗不消耗週期平均實功率，但會讓電壓與電流不同相。 **補充解說 / 重算例題：**等效模型描述選定頻率與參考面的端口行為；不應把整段頻帶的真實天線直接當成固定數值的三顆元件。

核心觀念　實部告訴你平均功率離開端口，卻還沒告訴你是輻射還是發熱；需要另外拆出 R_r 與 R_ℓ。

2．複數功率：電抗不耗實功率，仍增加負擔

影片對照：約 09:00 - 14:00

使用 RMS 相量，由 $V = Z_A I$：

$$S = VI^* = Z_A|I|^2 = (R_r + R_\ell)|I|^2 + jX_A|I|^2.$$

因此

$$\boxed{P = (R_r + R_\ell)|I|^2, \qquad Q = X_A|I|^2.}$$

P 的單位為 W，Q 為 var；$|S|$ 是視在功率，單位 VA。

固定實功率，需要多少電流與電壓？

令 $R_A = R_r + R_\ell$；欲使天線接受實功率 P：

$$|I| = \sqrt{\frac{P}{R_A}}, \qquad |V| = |I|\sqrt{R_A^2 + X_A^2}.$$

在 P, R_A 相同時，電流振幅不變；$|X_A|$ 越大，所需電壓越高，$|Q|$ 也越高。電壓電流相位差：

$$\phi = \arg Z_A = \tan^{-1}(X_A/R_A) \quad (R_A > 0).$$

若電壓源固定，結果不同

在固定端口電壓幅值下，

$$P = \frac{|V|^2 R_A}{R_A^2 + X_A^2}.$$

增加電抗會降低電流與接受實功率。因此「電抗不耗平均功率」並不等於「電抗對送入功率沒有影響」。

虛功率不是多出來的平均瓦數

Q 描述電場、磁場儲能與端口交換的相位效應；不能把 $P + Q$ 當成總瓦數。相量複數功率的模長是

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

補充解說 / 重算例題：功率因數 $P/|S| = R_A/|Z_A|$ 可描述此單頻端口的電壓電流關係；它也不等於輻射效率。

核心觀念 談「加上電抗有何影響」時，先交代固定的是實功率、電壓，還是源的可用功率。

3．影片的三個相同實功率算例

影片對照：約 14:00 - 26:00

影片令接受實功率 $P = 100$ W、總實部 $R_A = 50\,\Omega$，比較電抗。選電流相位為零，RMS 電流皆為

$$I = \sqrt{100/50}\angle 0^\circ = \sqrt{2}\angle 0^\circ \text{ A}.$$

Z_A	RMS 電壓 $V = Z_A I$	虛功率 $Q = X_A \lvert I\rvert^2$
$50 + j0\,\Omega$	$70.711\angle 0^\circ$ V	0 var
$50 + j10\,\Omega$	$72.111\angle 11.310^\circ$ V	20 var
$50 + j150\,\Omega$	$223.607\angle 71.565^\circ$ V	300 var

逐步重算第三個例子

$$V = (50 + j150)\sqrt{2} \approx 70.711 + j212.132 \text{ V}.$$

$$|V| = \sqrt{70.711^2 + 212.132^2} \approx 223.607 \text{ V},$$

$$S = VI^* = 100 + j300 \text{ VA}, \qquad |S| = \sqrt{100^2 + 300^2} \approx 316.228 \text{ VA}.$$

實功率仍是 100 W；不是 400 W。電壓卻是共振例子的 $\sqrt{10} \approx 3.162$ 倍，因為需要支持更大的電抗與電壓電流相位差。

共振例子的意義

第一例 $X_A = 0$，端口電壓電流同相；在相同 P, R_A 條件下所需端口電壓最低。這是影片以三個算例說明「電抗值得處理」的核心。

反向檢查：若 RMS 電壓固定為 70.711 V？

補充解說 / 重算例題：代入上一頁的固定電壓公式，三例的接受實功率分別為 100 W、約 96.154 W、10 W。固定實功率與固定電壓是不同問題，不能共用「電流都相同」的結論。

核心觀念　比較電抗時，影片固定的是 100 W 實功率與 50 Ω 實部；把這兩個條件寫清楚，才知道哪些量應相同。

4．輻射電阻由電磁場功率定義

影片對照：約 26:00 - 33:00

輻射電阻並非任意指定；先算向外流出的平均功率，再換成端口等效電阻：

$$R_r = \frac{P_{\text{rad}}}{|I_{\text{rms}}|^2} = \frac{2P_{\text{rad}}}{|I_{\text{pk}}|^2}.$$

影片投影片採右邊的峰值電流版本。兩式描述相同物理量。

從遠場坡印廷向量積分

峰值場相量的平均向外功率：

$$P_{\text{rad}} = \frac{1}{2}\Re \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{S}.$$

在足夠遠的包覆面積分，即得到天線向各方向輻射的總功率。相同端口電流下，場越強、總積分越大，等效 R_r 越大。

影片的電短偶極示例

投影片用電短、均勻電流的偶極模型，得到

$$\boxed{R_r \approx 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \ \Omega.}$$

l 是此模型的有效電流段長度。代入 $l/\lambda = 0.05$、0.1，分別約 1.974、7.896 Ω。比例升高時，電短近似逐漸變差；不能無限外推。 **補充解說 / 重算例題：**此公式的係數依電流分佈與長度定義而定。細線中心饋入、全長很短、近似三角形電流的實體短偶極，若 l 指全長，常得到 $20\pi^2(l/\lambda)^2$。後續線型天線單元會深入討論；不要把均勻電流模型直接套給所有短天線。補充模型核對：IIT Madras 無線系統天線講義。

損耗電阻與輻射效率

$$R_\ell = P_{\text{loss}}/|I_{\text{rms}}|^2, \qquad \eta_{\text{rad}} = \frac{P_{\text{rad}}}{P_{\text{acc}}} = \frac{R_r}{R_r + R_\ell}.$$

補充解說 / 重算例題：若 $R_r = 40\,\Omega$、$R_\ell = 10\,\Omega$，接受 100 W，則輻射 80 W、耗損 20 W，效率 80%。相同總實部 50 Ω，仍可能有完全不同的能量分配。

核心觀念　計算輻射電阻時，要說明所用電流的參考位置、峰值 / RMS，以及天線模型的電流分佈。

5．共振、匹配、效率是三個判斷

影片對照：約 33:00 - 43:00

影片先說明電抗與共振，再回到反射與匹配。

判斷	條件或量	主要回答
共振	$X_A = 0$	端口電壓、電流是否同相？
端口匹配	$Z_A = Z_0$，Z_0 為正實數	入射波是否有反射？
輻射效率	$R_r/(R_r + R_\ell)$	接受的實功率有多少向外輻射？

例如 50 Ω 線接 $Z_A = 25 + j0\,\Omega$：天線共振，但 $\Gamma = -1/3$、VSWR = 2，沒有完全匹配。 若 $Z_A = 50 + j0\,\Omega$，端口匹配；若實部大部分是耗損電阻，輻射效率仍可能很低。

理想補償可以抵消端口電抗

在選定頻率，串聯相反電抗 $X_m = -X_A$ 可使外部看到的合成電抗為零：

$$Z_{\text{combined}} = R_A + j(X_A + X_m) = R_A.$$

如果 $R_A = Z_0$，即可同時達到該頻率的端口匹配。若 $R_A \neq Z_0$，還需阻抗變換。 補償元件和天線內仍可能有很大的循環儲能及局部電壓；外部合成電抗為零，並不代表所有地方都沒有儲能。

再把匹配與輻射能量接起來

以正實數 Z_0 為參考：

$$\Gamma = \frac{Z_A - Z_0}{Z_A + Z_0}, \qquad P_{\text{acc}} = P_{\text{inc}}(1 - |\Gamma|^2),$$

$$\boxed{P_{\text{rad}} = P_{\text{inc}}(1 - |\Gamma|^2)\eta_{\text{rad}}.}$$

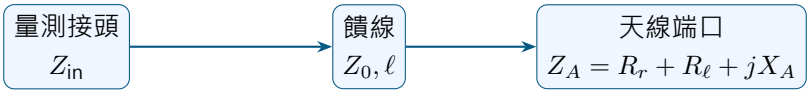
補充解說 / 重算例題：對複數源阻抗，最大可用功率的條件是共軛匹配；這與「50 Ω 線上無反射」的端口條件須按具體電路區分。後續匹配單元會分別處理。

核心觀念 共振只消掉電抗；匹配控制反射；效率控制接受功率的去向。設計與量測需要分別確認。

6．量到的是天線阻抗，還是饋線輸入阻抗？

影片對照：約 35:00 - 43:10

影片末段特別提醒：網路分析儀接頭或模擬埠所在位置，決定你量到的阻抗。接頭與天線之間若有饋線，讀值通常是整段線的輸入阻抗，不能直接當成天線端口的 Z_A。



無損、實數 Z_0 的線會做阻抗變換：

$$Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_A + jZ_0 \tan(\beta\ell)}{Z_0 + jZ_A \tan(\beta\ell)}.$$

很大的輸入實部，也可能只是線長造成

補充解說 / 重算例題：設天線端口為 $Z_A = 10 + j0\,\Omega$，接 $50\,\Omega$ 無損線，線長 $\lambda/4$：

$$Z_{\text{in}} = \frac{50^2}{10} = 250\,\Omega.$$

輸入電阻放大 25 倍，並沒有新增輻射能力。若天線原本 $R_r = 2\,\Omega$、$R_\ell = 8\,\Omega$，它的輻射效率仍是 $2/10 = 20\%$。 無損線只改變電壓、電流與阻抗關係；不改變接受功率最後在天線內的分配。

如何避免錯誤判讀？

1. 清楚標出模擬埠或量測校正面。
2. 若要解讀天線本身，將饋線去嵌入至天線端口，或用已知傳輸線模型反推 Z_A。
3. 再以輻射功率和該端口電流求 R_r；不要把任意參考面的 $\Re Z_{\text{in}}$ 直接叫作輻射電阻。
4. 無損半波長線只在對應頻率重複負載；有損線一般不會精確重複。

接收時的端口模型

對線性、被動、互易的天線，接收等效電路仍使用同一端口阻抗；接收開路電壓則由入射場決定。匹配網路能改善功率耦合，輻射 / 接收能力還要配合後續場型、增益與效率分析。

核心觀念　把參考面放對，才能將端口實部拆成輻射與耗損；饋線變換後的實部大小，無法單獨判斷天線好壞。

7．五題自測與答案

本頁沿用 RMS 相量；所有實部均視為非負。

1. 天線 $R_r = 30\,\Omega$、$R_\ell = 10\,\Omega$、$X_A = 20\,\Omega$，饋入 RMS 電流 2 A。求輻射、耗損、接受實功率與虛功率。
2. $Z_A = 50 + j150\,\Omega$，希望接受 100 W。求 RMS 電流、電壓幅值與視在功率。
3. 一支天線 $Z_A = 25 + j0\,\Omega$，接 50 Ω 線。它共振嗎？匹配嗎？VSWR 多少？
4. 均勻電流的電短偶極模型，$l/\lambda = 0.02$，求 R_r。若耗損電阻 1 Ω，輻射效率約多少？
5. 天線已完美匹配 50 Ω，卻只有 10% 輻射效率。入射 1 W，有多少反射、多少輻射、多少耗損？

答案與理由

1. $P_{\text{rad}} = 120$ W、$P_{\text{loss}} = 40$ W、$P_{\text{acc}} = 160$ W，$Q = 80$ var。Q 不能加到 160 W 中變成耗能。
2. $|I| = \sqrt{2}$ A；$|V| \approx 223.607$ V；$|S| \approx 316.228$ VA。這三個是 RMS / 平均功率一致的結果。
3. 共振，因電抗為零；不匹配，因電阻不等於 50 Ω。$\Gamma = -1/3$，VSWR = 2。
4. $R_r \approx 80\pi^2(0.02)^2 \approx 0.31583\,\Omega$；效率 $\approx 0.31583/(1.31583) \approx 24.0\%$。須保留本題的均勻電流模型條件。
5. 反射 0 W、輻射 0.1 W、耗損 0.9 W。端口匹配沒有排除高耗損。

公式速記

$$Z_A = R_r + R_\ell + jX_A, \qquad S = VI^*,$$

$$P_{\text{rad}} = R_r|I|^2, \quad P_{\text{loss}} = R_\ell|I|^2, \quad Q = X_A|I|^2.$$

下一單元：以匹配網路讓源、傳輸線與天線有效傳送功率，先從集總電感電容開始。